FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00205 · 2025 · derecho

98

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider	33%	83.6	0.0	0.9	103	94	99	100
4S · 27%	27%	92.7	14.3	10.8	102	85	98	98
riding 4S	21%	94.6	15.2	10.7	108	92	100	101
4S · 20%	20%	93.6	14.4	10.8	105	90	99	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (33% de uso): Stuff+ Harp Helú 94 (neutral 103).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

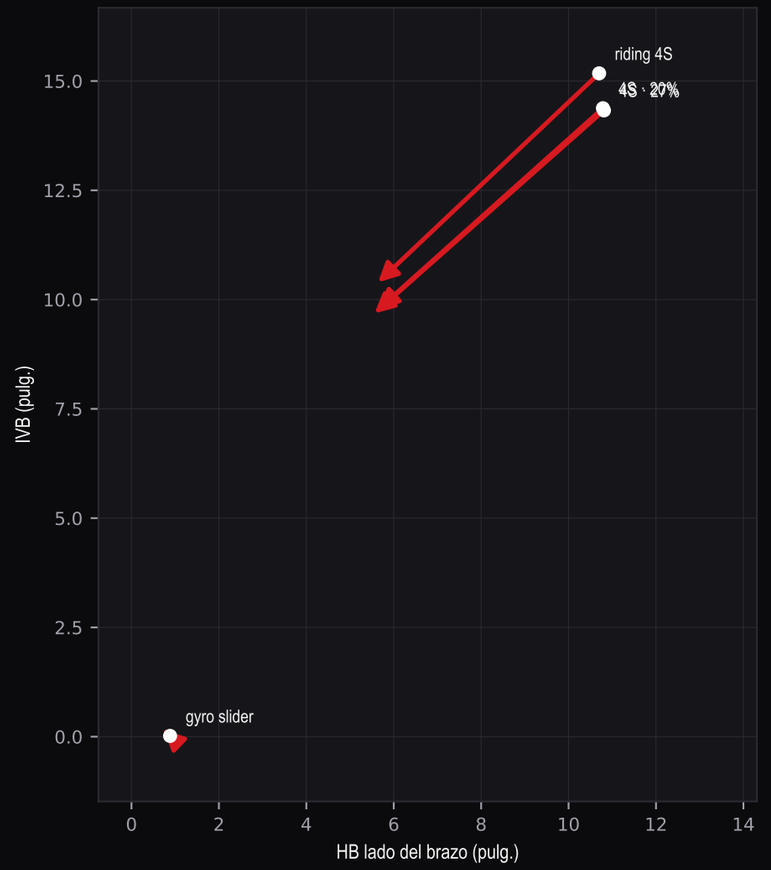
2. Recorta en casa 4S · 27%: Δ -16.8 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.6 pulgadas y HB lado del brazo -5.3 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 98. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.64 pulgadas; HB lado del brazo -5.25 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 502 pitcheos.